

# #12 Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

# Macierz odwzorowania liniowego

.

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$



## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi)

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$  nad tym samym ciałem  $K$

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$  nad tym samym ciałem  $K$  (więc  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ).

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$  nad tym samym ciałem  $K$  (więc  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$  nad tym samym ciałem  $K$  (więc  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, gdzie:

$$f(e_1) = a_{11}l_1 + a_{21}l_2 + \dots + a_{m1}l_m,$$

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$  nad tym samym ciałem  $K$  (więc  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, gdzie:

$$f(e_1) = a_{11}l_1 + a_{21}l_2 + \dots + a_{m1}l_m,$$

$$f(e_2) = a_{12}l_1 + a_{22}l_2 + \dots + a_{m2}l_m,$$



## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$  nad tym samym ciałem  $K$  (więc  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, gdzie:

$$f(e_1) = a_{11}l_1 + a_{21}l_2 + \dots + a_{m1}l_m,$$

$$f(e_2) = a_{12}l_1 + a_{22}l_2 + \dots + a_{m2}l_m,$$

$$\vdots$$

$$f(e_n) = a_{1n}l_1 + a_{2n}l_2 + \dots + a_{mn}l_m.$$

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$  nad tym samym ciałem  $K$  (więc  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, gdzie:

$$f(e_1) = a_{11}l_1 + a_{21}l_2 + \dots + a_{m1}l_m,$$

$$f(e_2) = a_{12}l_1 + a_{22}l_2 + \dots + a_{m2}l_m,$$

$$\vdots$$

$$f(e_n) = a_{1n}l_1 + a_{2n}l_2 + \dots + a_{mn}l_m.$$

*Macierzą odwzorowania liniowego  $f$*

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$  nad tym samym ciałem  $K$  (więc  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, gdzie:

$$f(e_1) = a_{11}l_1 + a_{21}l_2 + \dots + a_{m1}l_m,$$

$$f(e_2) = a_{12}l_1 + a_{22}l_2 + \dots + a_{m2}l_m,$$

$$\vdots$$

$$f(e_n) = a_{1n}l_1 + a_{2n}l_2 + \dots + a_{mn}l_m.$$

*Macierzą odwzorowania liniowego  $f$  w bazach  $B_V$ ,  $B_W$*

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$  nad tym samym ciałem  $K$  (więc  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, gdzie:

$$f(e_1) = a_{11}l_1 + a_{21}l_2 + \dots + a_{m1}l_m,$$

$$f(e_2) = a_{12}l_1 + a_{22}l_2 + \dots + a_{m2}l_m,$$

$$\vdots$$

$$f(e_n) = a_{1n}l_1 + a_{2n}l_2 + \dots + a_{mn}l_m.$$

*Macierzą odwzorowania liniowego  $f$  w bazach  $B_V$ ,  $B_W$  nazywamy macierz*

$$M_f(B_V, B_W)$$

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$  nad tym samym ciałem  $K$  (więc  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, gdzie:

$$f(e_1) = a_{11}l_1 + a_{21}l_2 + \dots + a_{m1}l_m,$$

$$f(e_2) = a_{12}l_1 + a_{22}l_2 + \dots + a_{m2}l_m,$$

$$\vdots$$

$$f(e_n) = a_{1n}l_1 + a_{2n}l_2 + \dots + a_{mn}l_m.$$

*Macierzą odwzorowania liniowego  $f$  w bazach  $B_V$ ,  $B_W$  nazywamy macierz*

$$M_f(B_V, B_W) := [a_{ij}]_{m \times n}$$

## Macierz odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  będą (ustalonymi) bazami (reperami bazowymi) przestrzeni wektorowych, odp.,  $V$  i  $W$  nad tym samym ciałem  $K$  (więc  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, gdzie:

$$f(e_1) = a_{11}l_1 + a_{21}l_2 + \dots + a_{m1}l_m,$$

$$f(e_2) = a_{12}l_1 + a_{22}l_2 + \dots + a_{m2}l_m,$$

$$\vdots$$

$$f(e_n) = a_{1n}l_1 + a_{2n}l_2 + \dots + a_{mn}l_m.$$

Macierzą odwzorowania liniowego  $f$  w bazach  $B_V, B_W$  nazywamy macierz

$$M_f(B_V, B_W) := [a_{ij}]_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \quad (\dots) \quad (\dots)$$

# Macierz odwzorowania liniowego

$$x \in V, \quad y \in W$$

$$x = [x_1, \dots, x_n]_{B_V} \quad y = [y_1, \dots, y_m]_{B_W}$$

f-lin.

$$\underline{y_1 l_1 + \dots + y_m l_m = y = f(x) = f(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = \underline{x_1 f(e_1)} + \dots + \underline{x_n f(e_n)}$$

$$= x_1 (a_{11} l_1 + a_{21} l_2 + \dots + a_{m1} l_m)$$

$$+ x_2 (a_{12} l_1 + a_{22} l_2 + \dots + a_{m2} l_m)$$

$\vdots$

$$+ x_n (a_{1n} l_1 + a_{2n} l_2 + \dots + a_{mn} l_m)$$

$$= \underline{(a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n) l_1}$$

$$+ \underline{(a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n) l_2}$$

$\vdots$

$$+ \underline{(a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n) l_m}$$

Zatem  $y = f(x) \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n \\ \vdots \\ y_m = a_{m1} x_1 + \dots + a_{mn} x_n \end{cases} \quad (\Rightarrow)$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego



# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  pewnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$  i  $W$ .

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  pewnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$  i  $W$ .

Niech  $y = f(x)$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  pewnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$  i  $W$ .

Niech  $y = f(x)$ , gdzie  $x \in V$ ,  $y \in W$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  pewnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$  i  $W$ .

Niech  $y = f(x)$ , gdzie  $x \in V$ ,  $y \in W$  oraz

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]_{B_V}$$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  pewnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$  i  $W$ .

Niech  $y = f(x)$ , gdzie  $x \in V$ ,  $y \in W$  oraz

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]_{B_V}, \quad y = [y_1, y_2, \dots, y_m]_{B_W}.$$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  pewnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$  i  $W$ .

Niech  $y = f(x)$ , gdzie  $x \in V$ ,  $y \in W$  oraz

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]_{B_V}, \quad y = [y_1, y_2, \dots, y_m]_{B_W}.$$

Równanie macierzowe:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$



## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  pewnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$  i  $W$ .

Niech  $y = f(x)$ , gdzie  $x \in V$ ,  $y \in W$  oraz

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]_{B_V}, \quad y = [y_1, y_2, \dots, y_m]_{B_W}.$$

Równanie macierzowe:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (*)$$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  pewnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$  i  $W$ .

Niech  $y = f(x)$ , gdzie  $x \in V$ ,  $y \in W$  oraz

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]_{B_V}, \quad y = [y_1, y_2, \dots, y_m]_{B_W}.$$

Równanie macierzowe:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (*)$$

gdzie  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  pewnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$  i  $W$ .

Niech  $y = f(x)$ , gdzie  $x \in V$ ,  $y \in W$  oraz

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]_{B_V}, \quad y = [y_1, y_2, \dots, y_m]_{B_W}.$$

Równanie macierzowe:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (*),$$

gdzie  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  jest macierzą odwzorowania  $f$  w bazach  $B_V$ ,  $B_W$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  pewnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$  i  $W$ .

Niech  $y = f(x)$ , gdzie  $x \in V$ ,  $y \in W$  oraz

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]_{B_V}, \quad y = [y_1, y_2, \dots, y_m]_{B_W}.$$

Równanie macierzowe:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (*),$$

gdzie  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  jest macierzą odwzorowania  $f$  w bazach  $B_V$ ,  $B_W$   
( $A = M_f(B_V, B_W)$ )

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym, a  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  pewnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$  i  $W$ .

Niech  $y = f(x)$ , gdzie  $x \in V$ ,  $y \in W$  oraz

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]_{B_V}, \quad y = [y_1, y_2, \dots, y_m]_{B_W}.$$

Równanie macierzowe:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (*),$$

gdzie  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  jest macierzą odwzorowania  $f$  w bazach  $B_V$ ,  $B_W$  ( $A = M_f(B_V, B_W)$ ), nazywamy

*macierzową postacią odwzorowania liniowego.*

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami



## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami)

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami)  
współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami)  
współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami) współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach, możemy równanie (\*) zapisać w postaci:

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami) współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach, możemy równanie (\*) zapisać w postaci:

$$Y = AX \quad (*).$$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami) współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach, możemy równanie (\*) zapisać w postaci:

$$Y = AX \quad (*).$$

Uw. Przy ustalonych bazach w przestrzeniach  $V$  i  $W$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami) współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach, możemy równanie (\*) zapisać w postaci:

$$Y = AX \quad (*).$$

Uw. Przy ustalonych bazach w przestrzeniach  $V$  i  $W$ , danemu odwzorowaniu liniowemu

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami) współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach, możemy równanie (\*) zapisać w postaci:

$$Y = AX \quad (*).$$

Uw. Przy ustalonych bazach w przestrzeniach  $V$  i  $W$ , danemu odwzorowaniu liniowemu odpowiada dokładnie jedna macierz



## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami) współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach, możemy równanie (\*) zapisać w postaci:

$$Y = AX \quad (*).$$

Uw. Przy ustalonych bazach w przestrzeniach  $V$  i  $W$ , danemu odwzorowaniu liniowemu odpowiada dokładnie jedna macierz spełniająca równanie (\*) dla (wszystkich)  $x \in V$ ,  $y = f(x) \in W$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami) współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach, możemy równanie (\*) zapisać w postaci:

$$Y = AX \quad (*).$$

Uw. Przy ustalonych bazach w przestrzeniach  $V$  i  $W$ , danemu odwzorowaniu liniowemu odpowiada dokładnie jedna macierz spełniająca równanie (\*) dla (wszystkich)  $x \in V$ ,  $y = f(x) \in W$ , i na odwrót:

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami) współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach, możemy równanie (\*) zapisać w postaci:

$$Y = AX \quad (*).$$

Uw. Przy ustalonych bazach w przestrzeniach  $V$  i  $W$ , danemu odwzorowaniu liniowemu odpowiada dokładnie jedna macierz spełniająca równanie (\*) dla (wszystkich)  $x \in V$ ,  $y = f(x) \in W$ , i na odwrót: macierz odpowiednich wymiarów

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami) współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach, możemy równanie (\*) zapisać w postaci:

$$Y = AX \quad (*).$$

Uw. Przy ustalonych bazach w przestrzeniach  $V$  i  $W$ , danemu odwzorowaniu liniowemu odpowiada dokładnie jedna macierz spełniająca równanie (\*) dla (wszystkich)  $x \in V$ ,  $y = f(x) \in W$ , i na odwrót: macierz odpowiednich wymiarów (i o elementach z ciała  $K$ )

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami) współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach, możemy równanie (\*) zapisać w postaci:

$$Y = AX \quad (*).$$

Uw. Przy ustalonych bazach w przestrzeniach  $V$  i  $W$ , danemu odwzorowaniu liniowemu odpowiada dokładnie jedna macierz spełniająca równanie (\*) dla (wszystkich)  $x \in V$ ,  $y = f(x) \in W$ , i na odwrót: macierz odpowiednich wymiarów (i o elementach z ciała  $K$ ) definiuje poprzez równanie (\*)

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Uw. Przyjmując oznaczenia:  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ,

gdzie  $X$ ,  $Y$  są kolumnowymi macierzami (wektorami) współrzędnych wektorów  $x$ ,  $y$  w odpowiednich bazach, możemy równanie (\*) zapisać w postaci:

$$Y = AX \quad (*).$$

Uw. Przy ustalonych bazach w przestrzeniach  $V$  i  $W$ , danemu odwzorowaniu liniowemu odpowiada dokładnie jedna macierz spełniająca równanie (\*) dla (wszystkich)  $x \in V$ ,  $y = f(x) \in W$ , i na odwrót: macierz odpowiednich wymiarów (i o elementach z ciała  $K$ ) definiuje poprzez równanie (\*) dokładnie jedno odwzorowanie liniowe  $f : V \rightarrow W$ .

KONIEC WYKŁADU 12 (16.12.2025)

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Prz.  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, -x_1 + 3x_3)$



## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, -x_1 + 3x_3)$   
 $B'_1 = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, -x_1 + 3x_3)$   
 $B'_1 = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)), B'_2 = ((1, 2), (2, 1))$

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Prz.**  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2: f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, -x_1 + 3x_3)$

$$B'_1 = ((\underbrace{1, 1, 1}_{e'_1}), (\underbrace{1, 1, 0}_{e'_2}), (\underbrace{1, 0, 0}_{e'_3})), B'_2 = ((\underbrace{1, 2}_{l'_1}), (\underbrace{2, 1}_{l'_2}))$$

a) Wyznacz macierz odwzorowania  $f$  w bazach  $B'_1, B'_2$ . (...)

$$\begin{aligned} f(e'_1) &= f(1, 1, 1) = (2, 2) = \alpha_1 l'_1 + \alpha_2 l'_2 = \alpha_1 (1, 2) + \alpha_2 (2, 1) = \\ &= (\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_2) \rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 = 2 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \frac{2}{3} \\ \alpha_2 = \frac{2}{3} \end{cases} \rightarrow \left[ \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right]_{B'_2} \end{aligned}$$

$$f(e'_2) = f(1, 1, 0) = (0, -1) = \beta_1 l'_1 + \beta_2 l'_2 = \dots = -\frac{2}{3} l'_1 + \frac{1}{3} l'_2 = \left[ -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right]_{B'_2}$$

$$f(e'_3) = (1, -1) = \dots = -l'_1 + l'_2 = [-1, 1]_{B'_2}$$

$$M_f(B'_1, B'_2) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & -1 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Prz.**  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2: f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, -x_1 + 3x_3)$

$B'_1 = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)), B'_2 = ((1, 2), (2, 1))$

a) Wyznacz macierz odwzorowania  $f$  w bazach  $B'_1, B'_2$ . (...)

b) Korzystając z macierzy  $M_f(B'_1, B'_2)$ , wyznacz wartość odwzorowania  $f$  dla  $x = (1, 2, 1)$ . (...)

$$x = \underline{(1, 2, 1)} = \alpha_1(1, 1, 1) + \alpha_2(1, 1, 0) + \alpha_3(1, 0, 0) = \underline{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1)}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 2 \\ \alpha_1 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha_3 = -1 \\ \alpha_2 = 1 \\ \alpha_1 = 1 \end{cases}$$

$$x = [1, 1, -1]_{B'_1}$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$AX = Y$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & -1 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot X = Y$$

$$\Rightarrow \underline{f(x)} = [1, 0]_{B'_2} = 1 \cdot (1, 2) + 0 \cdot (2, 1) = \underline{(1, 2)}$$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, -x_1 + 3x_3)$   
 $B'_1 = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)), B'_2 = ((1, 2), (2, 1))$

- a) Wyznacz macierz odwzorowania  $f$  w bazach  $B'_1, B'_2$ . (...)
- b) Korzystając z macierzy  $M_f(B'_1, B'_2)$ , wyznacz wartość odwzorowania  $f$  dla  $x = (1, 2, 1)$ . (...)
- c) Wyznacz macierz  $A$  odwzorowania  $f$  w bazach kanonicznych

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, -x_1 + 3x_3)$   
 $B'_1 = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)), B'_2 = ((1, 2), (2, 1))$

- a) Wyznacz macierz odwzorowania  $f$  w bazach  $B'_1, B'_2$ . (...)
- b) Korzystając z macierzy  $M_f(B'_1, B'_2)$ , wyznacz wartość odwzorowania  $f$  dla  $x = (1, 2, 1)$ . (...)
- c) Wyznacz macierz  $A$  odwzorowania  $f$  w bazach kanonicznych  $B_1 = (e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1))$

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, -x_1 + 3x_3)$

$B'_1 = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)), B'_2 = ((1, 2), (2, 1))$

a) Wyznacz macierz odwzorowania  $f$  w bazach  $B'_1, B'_2$ . (...)

b) Korzystając z macierzy  $M_f(B'_1, B'_2)$ , wyznacz wartość odwzorowania  $f$  dla  $x = (1, 2, 1)$ . (...)

c) Wyznacz macierz  $A$  odwzorowania  $f$  w bazach kanonicznych

$B_1 = (e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1))$  i

$B_2 = (l_1 = (1, 0), l_2 = (0, 1))$ . (...)

$$f(e_1) = (1, -1) = 1(1, 0) + (-1)(0, 1) = [1, -1]_{B_2}$$

$$f(e_2) = (-1, 0) = [-1, 0]_{B_2}$$

$$f(e_3) = (2, 3) = [2, 3]_{B_2}$$

$$A = M_f(B_1, B_2) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, -x_1 + 3x_3)$

$B'_1 = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)), B'_2 = ((1, 2), (2, 1))$

a) Wyznacz macierz odwzorowania  $f$  w bazach  $B'_1, B'_2$ . (...)

b) Korzystając z macierzy  $M_f(B'_1, B'_2)$ , wyznacz wartość odwzorowania  $f$  dla  $x = (1, 2, 1)$ . (...)

c) Wyznacz macierz  $A$  odwzorowania  $f$  w bazach kanonicznych

$B_1 = (e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1))$  i

$B_2 = (l_1 = (1, 0), l_2 = (0, 1))$ . (...)

d) Korzystając z macierzy  $A$ , wyznacz wartość odwzorowania  $f$  dla  $x = (1, 2, 1)$ . (...)

$$A \cdot X = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow f(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}_{B_2} = 1(1, 0) + 2(0, 1) = (1, 2)$$



# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Def. Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ )

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;  
 $id_V : V \rightarrow V$

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;  
 $id_V : V \rightarrow V$  (gdzie  $\forall x \in V : id_V(x) = x$ ).

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;  
 $id_V : V \rightarrow V$  (gdzie  $\forall x \in V : id_V(x) = x$ ).

$$M_{id_V}(B) = I_n. \quad (...)$$

$$id_V(e_1) = e_1 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \dots + 0 \cdot e_n = [1, 0, \dots, 0]_B$$

$$id_V(e_2) = e_2 = 0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + \dots + 0 \cdot e_n = [0, 1, 0, \dots, 0]_B$$

$\vdots$

$$id_V(e_n) = e_n = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \dots + 0 \cdot e_{n-1} + 1 \cdot e_n = [0, \dots, 0, 1]_B$$

$$M_{id_V}(B) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = I_n$$

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;  
 $id_V : V \rightarrow V$  (gdzie  $\forall x \in V : id_V(x) = x$ ).

$$M_{id_V}(B) = I_n. \quad (\dots)$$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym



# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;  
 $id_V : V \rightarrow V$  (gdzie  $\forall x \in V : id_V(x) = x$ ).

$$M_{id_V}(B) = I_n. \quad (...)$$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B_W$  dowolnymi (ustalonymi) bazami

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;  
 $id_V : V \rightarrow V$  (gdzie  $\forall x \in V : id_V(x) = x$ ).

$$M_{id_V}(B) = I_n. \quad (...)$$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B_W$  dowolnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V, W$

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;  
 $id_V : V \rightarrow V$  (gdzie  $\forall x \in V : id_V(x) = x$ ).

$$M_{id_V}(B) = I_n. \quad (...)$$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B_W$  dowolnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V, W$  ( $\dim V = n, \dim W = m$ )

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;  
 $id_V : V \rightarrow V$  (gdzie  $\forall x \in V : id_V(x) = x$ ).

$$M_{id_V}(B) = I_n. \quad (...)$$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B_W$  dowolnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V, W$  ( $\dim V = n, \dim W = m$ ), i niech  $A = M_f(B_V, B_W)$ .

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;  
 $id_V : V \rightarrow V$  (gdzie  $\forall x \in V : id_V(x) = x$ ).

$$M_{id_V}(B) = I_n. \quad (...)$$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B_W$  dowolnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V, W$  ( $\dim V = n, \dim W = m$ ), i niech  $A = M_f(B_V, B_W)$ . Wówczas:

$$r(f) = r(A).$$

||

$$\dim \operatorname{Im} f$$

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;  
 $id_V : V \rightarrow V$  (gdzie  $\forall x \in V : id_V(x) = x$ ).

$$M_{id_V}(B) = I_n. \quad (...)$$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B_W$  dowolnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V, W$  ( $\dim V = n, \dim W = m$ ), i niech  $A = M_f(B_V, B_W)$ . Wówczas:

$$r(f) = r(A).$$

**Wn.** Rzędy macierzy tego samego odwzorowania

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Def.** Macierzą endomorfizmu  $f : V \rightarrow V$  w bazie  $B$  (przestrzeni  $V$ ) nazywamy macierz  $M_f(B) := M_f(B, B)$ .

**Prz.**  $B = (e_1, \dots, e_n)$  – baza przestrzeni wektorowej  $V$ ;  
 $id_V : V \rightarrow V$  (gdzie  $\forall x \in V : id_V(x) = x$ ).

$$M_{id_V}(B) = I_n. \quad (...)$$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B_W$  dowolnymi (ustalonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V, W$  ( $\dim V = n, \dim W = m$ ), i niech  $A = M_f(B_V, B_W)$ . Wówczas:

$$r(f) = r(A).$$

**Wn.** Rzędy macierzy tego samego odwzorowania, ale w różnych bazach, są takie same.

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą odwzorowaniami liniowymi



## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą odwzorowaniami liniowymi,  
 $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  ustalonymi bazami

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą odwzorowaniami liniowymi,  
 $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  ustalonymi bazami,  
odp., przestrzeni  $V$ ,  $W$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą odwzorowaniami liniowymi,  
 $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  ustalonymi bazami,  
odp., przestrzeni  $V$ ,  $W$  (nad ciałem  $K$ )

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą odwzorowaniami liniowymi,  
 $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  ustalonymi bazami,  
odp., przestrzeni  $V$ ,  $W$  (nad ciałem  $K$ ), i niech  $\alpha \in K$ .

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą odwzorowaniami liniowymi,  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  ustalonymi bazami, odp., przestrzeni  $V$ ,  $W$  (nad ciałem  $K$ ), i niech  $\alpha \in K$ . Wówczas:

a)  $M_{f+g}(B_V, B_W) = M_f(B_V, B_W) + M_g(B_V, B_W)$ ;

Dia) Niech  $M_f(B_V, B_W) = [a_{ij}]$ ,  $M_g(B_V, B_W) = [b_{ij}]$

$C := M_{f+g}(B_V, B_W) = [c_{ij}]$   
 $i, j$  - wst.  $c_{ij} = ?$

$$\begin{aligned} \underline{(f+g)(e_j)} &= \underline{f(e_j) + g(e_j)} = \underline{a_{1j}l_1 + \dots + a_{mj}l_m} + \underline{b_{1j}l_1 + \dots + b_{mj}l_m} \\ &= \underline{(a_{1j} + b_{1j})l_1 + \dots + (a_{mj} + b_{mj})l_m} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

$$C = M_{f+g}(B_V, B_W) = [c_{ij}]_{m \times n} = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n} = [a_{ij}]_{m \times n} + [b_{ij}]_{m \times n} = M_f(B_V, B_W) + M_g(B_V, B_W)$$

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą odwzorowaniami liniowymi,  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  ustalonymi bazami, odp., przestrzeni  $V$ ,  $W$  (nad ciałem  $K$ ), i niech  $\alpha \in K$ . Wówczas:

a)  $M_{f+g}(B_V, B_W) = M_f(B_V, B_W) + M_g(B_V, B_W);$

b)  $M_{\alpha f}(B_V, B_W) = \alpha M_f(B_V, B_W). \quad (...)$

*dowód - c.w*

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą odwzorowaniami liniowymi,  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  ustalonymi bazami, odp., przestrzeni  $V$ ,  $W$  (nad ciałem  $K$ ), i niech  $\alpha \in K$ . Wówczas:

a)  $M_{f+g}(B_V, B_W) = M_f(B_V, B_W) + M_g(B_V, B_W);$

b)  $M_{\alpha f}(B_V, B_W) = \alpha M_f(B_V, B_W). \quad (...)$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$ ,  $g : W \rightarrow U$  będą odwzorowaniami liniowymi

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą odwzorowaniami liniowymi,  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  ustalonymi bazami, odp., przestrzeni  $V$ ,  $W$  (nad ciałem  $K$ ), i niech  $\alpha \in K$ . Wówczas:

a)  $M_{f+g}(B_V, B_W) = M_f(B_V, B_W) + M_g(B_V, B_W);$

b)  $M_{\alpha f}(B_V, B_W) = \alpha M_f(B_V, B_W). \quad (\dots)$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$ ,  $g : W \rightarrow U$  będą odwzorowaniami liniowymi, i niech  $B_V$ ,  $B_W$ ,  $B_U$  będą ustalonymi (skończonymi) bazami



## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą odwzorowaniami liniowymi,  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  ustalonymi bazami, odp., przestrzeni  $V$ ,  $W$  (nad ciałem  $K$ ), i niech  $\alpha \in K$ . Wówczas:

a)  $M_{f+g}(B_V, B_W) = M_f(B_V, B_W) + M_g(B_V, B_W);$

b)  $M_{\alpha f}(B_V, B_W) = \alpha M_f(B_V, B_W). \quad (\dots)$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$ ,  $g : W \rightarrow U$  będą odwzorowaniami liniowymi, i niech  $B_V$ ,  $B_W$ ,  $B_U$  będą ustalonymi (skończonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$ ,  $W$ ,  $U$ .

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą odwzorowaniami liniowymi,  $B_V = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ,  $B_W = (l_1, l_2, \dots, l_m)$  ustalonymi bazami, odp., przestrzeni  $V$ ,  $W$  (nad ciałem  $K$ ), i niech  $\alpha \in K$ . Wówczas:

a)  $M_{f+g}(B_V, B_W) = M_f(B_V, B_W) + M_g(B_V, B_W);$

b)  $M_{\alpha f}(B_V, B_W) = \alpha M_f(B_V, B_W). \quad (\dots)$

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow W$ ,  $g : W \rightarrow U$  będą odwzorowaniami liniowymi, i niech  $B_V$ ,  $B_W$ ,  $B_U$  będą ustalonymi (skończonymi) bazami przestrzeni, odp.,  $V$ ,  $W$ ,  $U$ . Wówczas:

$$M_{g \circ f}(B_V, B_U) = M_g(\underline{B_W}, B_U) \cdot M_f(B_V, \underline{B_W}).$$

$$(g \circ f)(v) = g(f(v))$$



# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Tw. Niech  $f : V \rightarrow V$  będzie endomorfizmem

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow V$  będzie endomorfizmem, i niech  $B_1, B_2$  będą ustalonymi (skończonymi) bazami przestrzeni  $V$ .

## Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow V$  będzie endomorfizmem, i niech  $B_1, B_2$  będą ustalonymi (skończonymi) bazami przestrzeni  $V$ . Wówczas:

- 1)  $f$  jest **automorfizmem**  $\Leftrightarrow M_f(B_1, B_2)$  jest **macierzą nieosobliwą**;

# Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

**Tw.** Niech  $f : V \rightarrow V$  będzie endomorfizmem, i niech  $B_1, B_2$  będą ustalonymi (skończonymi) bazami przestrzeni  $V$ . Wówczas:

- 1)  $f$  jest **automorfizmem**  $\Leftrightarrow M_f(B_1, B_2)$  jest **macierzą nieosobliwą**;
- 2)  $f$  jest **automorfizmem**  $\Rightarrow M_{f^{-1}}(B_2, B_1) = (M_f(B_1, B_2))^{-1}$ . (...)

D: Ozn.

$$M_f := M_f(B_1, B_2)$$

$$M_{f^{-1}} := M_{f^{-1}}(B_2, B_1) - \text{o ile istnieje}$$

1)  $\Rightarrow$  + 2) :

$f$ -automorfizmem  $\Rightarrow \exists f^{-1}$ -automorfizmem (istnieje  $M_{f^{-1}}$ )

$$\begin{aligned} M_f \cdot M_{f^{-1}} &= M_{f \circ f^{-1}} = M_{\text{id}_V}(B_2) = I \\ M_{f^{-1}} \cdot M_f &= M_{f^{-1} \circ f} = M_{\text{id}_V}(B_1) = I \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \exists (M_f)^{-1} \wedge (M_f)^{-1} = M_{f^{-1}} \end{array} \right.$$

1) ( $\Leftarrow$ )  $n := \dim V$

$M_f(B_1, B_2)$  - nieosobliwa  $\Rightarrow r(f) = r(M_f(B_1, B_2)) = n \Rightarrow f$ -automorfizmem

# Zmiana baz

## Zmiana baz

Def. *Macierzą przejścia*



## Zmiana baz

Def. *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$

## Zmiana baz

Def. *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$  od (*starej*) bazy  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$

## Zmiana baz

**Def.** *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$  od (*starej*) bazy  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  do (*nowej*) bazy  $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$

## Zmiana baz

**Def.** *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$  od (*starej*) bazy  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  do (*nowej*) bazy  $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$  przestrzeni wektorowej  $V$

## Zmiana baz

**Def.** *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$  od (*starej*) bazy  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  do (*nowej*) bazy  $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$  przestrzeni wektorowej  $V$  nazywamy macierz odwzorowania identycznościowego przestrzeni  $V$  w bazach  $B', B$

## Zmiana baz

**Def.** *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$  od (*starej*) bazy  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  do (*nowej*) bazy  $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$  przestrzeni wektorowej  $V$  nazywamy macierz odwzorowania identycznościowego przestrzeni  $V$  w bazach  $B'$ ,  $B$ , tj.

$$P_{B \rightarrow B'} := M_{Id_V}(B', B).$$

## Zmiana baz

**Def.** *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$  od (*starej*) bazy  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  do (*nowej*) bazy  $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$  przestrzeni wektorowej  $V$  nazywamy macierz odwzorowania identycznościowego przestrzeni  $V$  w bazach  $B', B$ , tj.

$$P_{B \rightarrow B'} := M_{Id_V}(B', B).$$

( $j$ -tą kolumnę macierzy przejścia od bazy  $B$  do  $B'$

## Zmiana baz

**Def.** *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$  od (*starej*) bazy  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  do (*nowej*) bazy  $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$  przestrzeni wektorowej  $V$  nazywamy macierz odwzorowania identycznościowego przestrzeni  $V$  w bazach  $B', B$ , tj.

$$P_{B \rightarrow B'} := M_{Id_V}(B', B).$$

( $j$ -tą kolumnę macierzy przejścia od bazy  $B$  do  $B'$  stanowią współrzędne  $j$ -tego wektora nowej bazy  $B'$ )



## Zmiana baz

**Def.** *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$  od (*starej*) bazy  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  do (*nowej*) bazy  $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$  przestrzeni wektorowej  $V$  nazywamy macierz odwzorowania identycznościowego przestrzeni  $V$  w bazach  $B', B$ , tj.

$$P_{B \rightarrow B'} := M_{Id_V}(B', B).$$

( $j$ -tą kolumnę macierzy przejścia od bazy  $B$  do  $B'$  stanowią współrzędne  $j$ -tego wektora nowej bazy  $B'$  względem starej bazy  $B$ ).

## Zmiana baz

**Def.** *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$  od (*starej*) bazy  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  do (*nowej*) bazy  $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$  przestrzeni wektorowej  $V$  nazywamy macierz odwzorowania identycznościowego przestrzeni  $V$  w bazach  $B', B$ , tj.

$$P_{B \rightarrow B'} := M_{Id_V}(B', B).$$

( $j$ -tą kolumnę macierzy przejścia od bazy  $B$  do  $B'$  stanowią współrzędne  $j$ -tego wektora nowej bazy  $B'$  względem starej bazy  $B$ ).

**Wn.** Macierz  $P_{B \rightarrow B'}$  jest macierzą *nieosobliwą*

## Zmiana baz

**Def.** *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$  od (*starej*) bazy  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  do (*nowej*) bazy  $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$  przestrzeni wektorowej  $V$  nazywamy macierz odwzorowania identycznościowego przestrzeni  $V$  w bazach  $B', B$ , tj.

$$P_{B \rightarrow B'} := M_{Id_V}(B', B).$$

( $j$ -tą kolumnę macierzy przejścia od bazy  $B$  do  $B'$  stanowią współrzędne  $j$ -tego wektora nowej bazy  $B'$  względem starej bazy  $B$ ).

**Wn.** Macierz  $P_{B \rightarrow B'}$  jest macierzą *nieosobliwą*, a jej odwrotność jest macierzą przejścia od bazy  $B'$  do  $B$

## Zmiana baz

**Def.** *Macierzą przejścia*  $P_{B \rightarrow B'}$  od (*starej*) bazy  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  do (*nowej*) bazy  $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$  przestrzeni wektorowej  $V$  nazywamy macierz odwzorowania identycznościowego przestrzeni  $V$  w bazach  $B', B$ , tj.

$$P_{B \rightarrow B'} := M_{Id_V}(B', B).$$

( $j$ -tą kolumnę macierzy przejścia od bazy  $B$  do  $B'$  stanowią współrzędne  $j$ -tego wektora nowej bazy  $B'$  względem starej bazy  $B$ ).

**Wn.** Macierz  $P_{B \rightarrow B'}$  jest macierzą *nieosobliwą*, a jej odwrotność jest macierzą przejścia od bazy  $B'$  do  $B$  ( $(P_{B \rightarrow B'})^{-1} = P_{B' \rightarrow B}$ ).

$$\begin{aligned} (P_{B \rightarrow B'})^{-1} &= (M_{Id_V}(B', B))^{-1} = M_{\underbrace{Id_V^{-1}}_{Id_V}}(B, B') = \\ &= \underline{M_{Id_V}}(B, B') = P_{B' \rightarrow B} \end{aligned}$$

## Zmiana baz

Wn. Jeżeli  $X, X'$  są kolumnowymi macierzami współrzędnych

## Zmiana baz

Wn. Jeżeli  $X, X'$  są kolumnowymi macierzami współrzędnych wektora  $x \in V$  względem baz, odp.,  $B, B'$

## Zmiana baz

Wn. Jeżeli  $X, X'$  są kolumnowymi macierzami współrzędnych wektora  $x \in V$  względem baz, odp.,  $B, B'$ , wówczas:

$$X = P_{B \rightarrow B'} \cdot X'$$

## Zmiana baz

Wn. Jeżeli  $X, X'$  są kolumnowymi macierzami współrzędnych wektora  $x \in V$  względem baz, odp.,  $B, B'$ , wówczas:

$$X = P_{B \rightarrow B'} \cdot X' \quad \wedge \quad X' = (P_{B \rightarrow B'})^{-1} X. \quad (...)$$



## Zmiana baz

Tw. (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

## Zmiana baz

Tw. (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym

## Zmiana baz

Tw. (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami

## Zmiana baz

Tw. (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi)

## Zmiana baz

Tw. (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$

## Zmiana baz

Tw. (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$

## Zmiana baz

Tw. (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ).

## Zmiana baz

Tw. (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W)$$



## Zmiana baz

Tw. (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:  
 $A = M_f(B_V, B_W)$ ,  $B = M_f(B'_V, B'_W)$

## Zmiana baz

**Tw.** (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W), \quad B = M_f(B'_V, B'_W)$$

$$P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$$

## Zmiana baz

**Tw.** (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W), \quad B = M_f(B'_V, B'_W)$$

$$P = P_{B_V \rightarrow B'_V}, \quad Q = P_{B_W \rightarrow B'_W}, \quad \text{to:}$$

## Zmiana baz

**Tw.** (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n, \dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W), \quad B = M_f(B'_V, B'_W)$$

$$P = P_{B_V \rightarrow B'_V}, \quad Q = P_{B_W \rightarrow B'_W}, \text{ to:}$$

$$M_f(B'_V, B'_W) = (P_{B_W \rightarrow B'_W})^{-1} \cdot M_f(B_V, B_W) \cdot P_{B_V \rightarrow B'_V}$$

$$B = Q^{-1} \cdot A \cdot P. \quad (\dots)$$

D:  $f = id_W \circ f \circ id_V \Rightarrow M_f(B'_V, B'_W) = M_{id_W \circ f \circ id_V}(B'_V, B'_W) =$

$$\begin{aligned} & \downarrow \\ & (id_W \circ f \circ id_V)(v) = \\ & = id_W(f(id_V(v))) = \\ & = id_W(\underline{f(v)}) = \underline{f(v)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \dots \\ & = M_{id_W}(B'_W, B'_W) \cdot M_f(B_V, B_W) \cdot M_{id_V}(B'_V, B'_V) \\ & = P_{B'_W \rightarrow B_W} \cdot A \cdot P_{B_V \rightarrow B'_V} \\ & = (P_{B_W \rightarrow B'_W})^{-1} \cdot A \cdot P = Q^{-1} \cdot A \cdot P \end{aligned}$$

## Zmiana baz

**Tw.** (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n, \dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W), \quad B = M_f(B'_V, B'_W)$$

$$P = P_{B_V \rightarrow B'_V}, \quad Q = P_{B_W \rightarrow B'_W}, \quad \text{to:}$$

$$B = Q^{-1} \cdot A \cdot P. \quad (...)$$

**Prz.** Niech  $f : \mathbb{R}[x]_2 \rightarrow \mathbb{R}[x]_2$  będzie odwzorowaniem liniowym

## Zmiana baz

**Tw.** (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n, \dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W), \quad B = M_f(B'_V, B'_W)$$

$$P = P_{B_V \rightarrow B'_V}, \quad Q = P_{B_W \rightarrow B'_W}, \text{ to:}$$

$$B = Q^{-1} \cdot A \cdot P. \quad (...)$$

**Prz.** Niech  $f : \mathbb{R}[x]_2 \rightarrow \mathbb{R}[x]_2$  będzie odwzorowaniem liniowym, a

$$B_1 = (e_1 = x + 1, e_2 = -x, e_3 = x^2 - 1)$$

## Zmiana baz

**Tw.** (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n, \dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W), \quad B = M_f(B'_V, B'_W)$$

$$P = P_{B_V \rightarrow B'_V}, \quad Q = P_{B_W \rightarrow B'_W}, \text{ to:}$$

$$B = Q^{-1} \cdot A \cdot P. \quad (...)$$

**Prz.** Niech  $f : \mathbb{R}[x]_2 \rightarrow \mathbb{R}[x]_2$  będzie odwzorowaniem liniowym, a

$$B_1 = (e_1 = x + 1, e_2 = -x, e_3 = x^2 - 1),$$

$$B'_1 = (e'_1 = x, e'_2 = x^2, e'_3 = 2x^2 - x - 3)$$

## Zmiana baz

**Tw.** (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n, \dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W), \quad B = M_f(B'_V, B'_W)$$

$$P = P_{B_V \rightarrow B'_V}, \quad Q = P_{B_W \rightarrow B'_W}, \quad \text{to:}$$

$$B = Q^{-1} \cdot A \cdot P. \quad (...)$$

**Prz.** Niech  $f : \mathbb{R}[x]_2 \rightarrow \mathbb{R}[x]_2$  będzie odwzorowaniem liniowym, a

$$B_1 = (e_1 = x + 1, e_2 = -x, e_3 = x^2 - 1),$$

$$B'_1 = (e'_1 = x, e'_2 = x^2, e'_3 = 2x^2 - x - 3),$$

$$B_2 = (l_1 = -1, l_2 = x^2, l_3 = x^2 + 3x - 2)$$



## Zmiana baz

**Tw.** (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n, \dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W), \quad B = M_f(B'_V, B'_W)$$

$$P = P_{B_V \rightarrow B'_V}, \quad Q = P_{B_W \rightarrow B'_W}, \quad \text{to:}$$

$$B = Q^{-1} \cdot A \cdot P. \quad (...)$$

**Prz.** Niech  $f : \mathbb{R}[x]_2 \rightarrow \mathbb{R}[x]_2$  będzie odwzorowaniem liniowym, a

$$B_1 = (e_1 = x + 1, e_2 = -x, e_3 = x^2 - 1),$$

$$B'_1 = (e'_1 = x, e'_2 = x^2, e'_3 = 2x^2 - x - 3),$$

$$B_2 = (l_1 = -1, l_2 = x^2, l_3 = x^2 + 3x - 2),$$

$$B'_2 = (l'_1 = x - 1, l'_2 = x^2, l'_3 = x)$$

## Zmiana baz

**Tw.** (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n, \dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W), \quad B = M_f(B'_V, B'_W)$$

$$P = P_{B_V \rightarrow B'_V}, \quad Q = P_{B_W \rightarrow B'_W}, \text{ to:}$$

$$B = Q^{-1} \cdot A \cdot P. \quad (...)$$

**Prz.** Niech  $f : \mathbb{R}[x]_2 \rightarrow \mathbb{R}[x]_2$  będzie odwzorowaniem liniowym, a

$$B_1 = (e_1 = x + 1, e_2 = -x, e_3 = x^2 - 1),$$

$$B'_1 = (e'_1 = x, e'_2 = x^2, e'_3 = 2x^2 - x - 3),$$

$$B_2 = (l_1 = -1, l_2 = x^2, l_3 = x^2 + 3x - 2),$$

$$B'_2 = (l'_1 = x - 1, l'_2 = x^2, l'_3 = x) \text{ bazami przestrzeni } \mathbb{R}[x]_2.$$

## Zmiana baz

**Tw.** (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n, \dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W), \quad B = M_f(B'_V, B'_W)$$

$$P = P_{B_V \rightarrow B'_V}, \quad Q = P_{B_W \rightarrow B'_W}, \text{ to:}$$

$$B = Q^{-1} \cdot A \cdot P. \quad (...)$$

**Prz.** Niech  $f : \mathbb{R}[x]_2 \rightarrow \mathbb{R}[x]_2$  będzie odwzorowaniem liniowym, a

$$B_1 = (e_1 = x + 1, e_2 = -x, e_3 = x^2 - 1),$$

$$B'_1 = (e'_1 = x, e'_2 = x^2, e'_3 = 2x^2 - x - 3),$$

$$B_2 = (l_1 = -1, l_2 = x^2, l_3 = x^2 + 3x - 2),$$

$$B'_2 = (l'_1 = x - 1, l'_2 = x^2, l'_3 = x) \text{ bazami przestrzeni } \mathbb{R}[x]_2.$$

$$\text{Wiedząc, że } M_f(B_1, B_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## Zmiana baz

**Tw.** (o zmianie macierzy odwzorowania przy zmianie baz)

Niech  $f : V \rightarrow W$  będzie odwzorowaniem liniowym,  $B_V, B'_V$  bazami (reperami bazowymi) przestrzeni  $V$ , a  $B_W, B'_W$  bazami przestrzeni  $W$  (gdzie  $\dim V = n, \dim W = m$ ). Wówczas, jeżeli:

$$A = M_f(B_V, B_W), \quad B = M_f(B'_V, B'_W)$$

$$P = P_{B_V \rightarrow B'_V}, \quad Q = P_{B_W \rightarrow B'_W}, \text{ to:}$$

$$B = Q^{-1} \cdot A \cdot P. \quad (...)$$

**Prz.** Niech  $f : \mathbb{R}[x]_2 \rightarrow \mathbb{R}[x]_2$  będzie odwzorowaniem liniowym, a

$$B_1 = (e_1 = x + 1, e_2 = -x, e_3 = x^2 - 1),$$

$$B'_1 = (e'_1 = x, e'_2 = x^2, e'_3 = 2x^2 - x - 3),$$

$$B_2 = (l_1 = -1, l_2 = x^2, l_3 = x^2 + 3x - 2),$$

$$B'_2 = (l'_1 = x - 1, l'_2 = x^2, l'_3 = x) \text{ bazami przestrzeni } \mathbb{R}[x]_2.$$

$$\text{Wiedząc, że } M_f(B_1, B_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ wyznacz } M_f(B'_1, B'_2). \quad (...)$$

## Zmiana baz

$$M_F(B'_1, B'_2) = (P_{B_2 \rightarrow B'_2})^{-1} \cdot M_F(B_1, B_2) \cdot P_{B_1 \rightarrow B'_1} = P_{B'_2 \rightarrow B_2} M_F(B_1, B_2) \cdot P_{B_1 \rightarrow B'_1}$$

$$\underline{P_{B_1 \rightarrow B'_1}}: \underline{e'_1 = x = 2(x+1) + p(-x) + q(x^2-1) = qx^2 + (2-p)x + (2-q)}$$

$$C = ) \begin{cases} q=0 \\ 2-p=1 \\ 2-q=0 \end{cases} \begin{cases} 2=0 \\ p=-1 \\ q=0 \end{cases} = [0, -1, 0]_{B_1}$$

$$e'_2 = x^2 = 1(x+1) + 1(-x) + 1(x^2-1) = [1, 1, 1]_{B_1}$$

$$e'_3 = \dots = [-1, 0, 2]_{B_1}$$

$$P_{B_1 \rightarrow B'_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{P_{B'_2 \rightarrow B_2}}: \begin{aligned} l_1 &= -1 = 2(x-1) + p x^2 + q x = \dots = [1, 0, -1]_{B'_2} \\ l_2 &= \dots = [0, 1, 0]_{B'_2} \\ l_3 &= \dots = [2, 1, 1]_{B'_2} \end{aligned}$$

$$P_{B'_2 \rightarrow B_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_F(B'_1, B'_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 3 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

## Zmiana baz

Uw. W przypadku przestrzeni  $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$  wygodnie jest, gdy „stara baza” macierzy przejścia jest bazą kanoniczną.

## Zmiana baz

**Uw.** W przypadku przestrzeni  $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$  wygodnie jest, gdy „stara baza” macierzy przejścia jest bazą kanoniczną.

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

## Zmiana baz

**Uw.** W przypadku przestrzeni  $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$  wygodnie jest, gdy „stara baza” macierzy przejścia jest bazą kanoniczną.

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$B_1 = (e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1))$$



## Zmiana baz

**Uw.** W przypadku przestrzeni  $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$  wygodnie jest, gdy „stara baza” macierzy przejścia jest bazą kanoniczną.

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$B_1 = (e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1))$$

$$B'_1 = (e'_1 = (1, 1, 0), e'_2 = (0, 1, 1), e'_3 = (1, 1, 1))$$

## Zmiana baz

**Uw.** W przypadku przestrzeni  $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$  wygodnie jest, gdy „stara baza” macierzy przejścia jest bazą kanoniczną.

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$B_1 = (e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1))$$

$$B'_1 = (e'_1 = (1, 1, 0), e'_2 = (0, 1, 1), e'_3 = (1, 1, 1))$$

$$B_2 = (l_1 = (1, 0), l_2 = (0, 1))$$

## Zmiana baz

**Uw.** W przypadku przestrzeni  $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$  wygodnie jest, gdy „stara baza” macierzy przejścia jest bazą kanoniczną.

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$B_1 = (e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1))$$

$$B'_1 = (e'_1 = (1, 1, 0), e'_2 = (0, 1, 1), e'_3 = (1, 1, 1))$$

$$B_2 = (l_1 = (1, 0), l_2 = (0, 1))$$

$$B'_2 = (l'_1 = (1, 1), l'_2 = (-1, 1))$$

## Zmiana baz

**Uw.** W przypadku przestrzeni  $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$  wygodnie jest, gdy „stara baza” macierzy przejścia jest bazą kanoniczną.

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$B_1 = (e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1))$$

$$B'_1 = (e'_1 = (1, 1, 0), e'_2 = (0, 1, 1), e'_3 = (1, 1, 1))$$

$$B_2 = (l_1 = (1, 0), l_2 = (0, 1))$$

$$B'_2 = (l'_1 = (1, 1), l'_2 = (-1, 1))$$

Wiedząc, że  $C = M_f(B'_1, B'_2)$

## Zmiana baz

**Uw.** W przypadku przestrzeni  $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$  wygodnie jest, gdy „stara baza” macierzy przejścia jest bazą kanoniczną.

**Prz.**  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$B_1 = (e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1))$$

$$B'_1 = (e'_1 = (1, 1, 0), e'_2 = (0, 1, 1), e'_3 = (1, 1, 1))$$

$$B_2 = (l_1 = (1, 0), l_2 = (0, 1))$$

$$B'_2 = (l'_1 = (1, 1), l'_2 = (-1, 1))$$

$$\text{Wiedząc, że } C = M_f(B'_1, B'_2) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

## Zmiana baz

**Uw.** W przypadku przestrzeni  $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$  wygodnie jest, gdy „stara baza” macierzy przejścia jest bazą kanoniczną.

**Prz.**  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$B_1 = (e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1))$$

$$B'_1 = (e'_1 = (1, 1, 0), e'_2 = (0, 1, 1), e'_3 = (1, 1, 1))$$

$$B_2 = (l_1 = (1, 0), l_2 = (0, 1))$$

$$B'_2 = (l'_1 = (1, 1), l'_2 = (-1, 1))$$

Wiedząc, że  $C = M_f(B'_1, B'_2) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ , wyznacz

$$D = M_f(B_1, B_2). \quad (...)$$

$$D = M_f(B_1, B_2) = \left( P_{B'_2 \rightarrow B_2} \right)^{-1} M_f(B'_1, B'_2) \cdot P_{B'_1 \rightarrow B_1}$$

wygodne!!  $\rightarrow$   $\underline{P_{B_2 \rightarrow B'_2}} \cdot M_f(B'_1, B_2) \cdot \left( P_{B_2 \rightarrow B'_1} \right)^{-1}$  "wygodne" (z)

## Zmiana baz

$$P_{B_2 \rightarrow B_2'} : \begin{aligned} l_1' &= (1, 1) = 1 \cdot l_1 + 1 \cdot l_2 = [1, 1]_{B_2} \\ l_1' &= (-1, 1) = [-1, 1]_{B_2} \end{aligned} \quad P_{B_2 \rightarrow B_2'} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_{B_1 \rightarrow B_1'} : \begin{aligned} e_1' &= (1, 1, 0) = [1, 1, 0]_{B_1} \\ e_2' &= [0, 1, 1]_{B_1} \\ e_3' &= [1, 1, 1]_{B_1} \end{aligned} \quad P_{B_1 \rightarrow B_1'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(P_{B_1 \rightarrow B_1'})^{-1} : \begin{cases} x_1 + x_3 = y_1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = y_2 \\ x_2 + x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_2 - y_3 \\ x_2 = -y_1 + y_2 \\ x_3 = y_1 - y_2 + y_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P_{B_1 \rightarrow B_1'})^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## Zmiana baz

Prz.

$$(V, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$(W, \mathbb{R}, +, \cdot)$$



## Zmiana baz

Prz.

$$(V, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_V = (e_1, e_2, e_3)$$

$$(W, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_W = (l_1, l_2)$$

## Zmiana baz

Prz.

$$(V, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_V = (e_1, e_2, e_3)$$

$$B'_V = (e'_1, e'_2, e'_3)$$

$$(W, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_W = (l_1, l_2)$$

$$B'_W = (l'_1, l'_2)$$

## Zmiana baz

Prz.

$$(V, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_V = (e_1, e_2, e_3)$$

$$B'_V = (e'_1, e'_2, e'_3)$$

$$e'_1 = e_1 + e_2$$

$$(W, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_W = (l_1, l_2)$$

$$B'_W = (l'_1, l'_2)$$

$$l'_1 = -l_1 + l_2$$

## Zmiana baz

Prz.

$$(V, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_V = (e_1, e_2, e_3)$$

$$B'_V = (e'_1, e'_2, e'_3)$$

$$e'_1 = e_1 + e_2$$

$$e'_2 = e_2 + e_3$$

$$(W, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_W = (l_1, l_2)$$

$$B'_W = (l'_1, l'_2)$$

$$l'_1 = -l_1 + l_2$$

$$l'_2 = l_1 + l_2$$

## Zmiana baz

Prz.

$$(V, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_V = (e_1, e_2, e_3)$$

$$B'_V = (e'_1, e'_2, e'_3)$$

$$e'_1 = e_1 + e_2$$

$$e'_2 = e_2 + e_3$$

$$e'_3 = e_1 + e_2 + e_3$$

$$(W, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_W = (l_1, l_2)$$

$$B'_W = (l'_1, l'_2)$$

$$l'_1 = -l_1 + l_2$$

$$l'_2 = l_1 + l_2$$

## Zmiana baz

Prz.

$$\begin{array}{ll} (V, \mathbb{R}, +, \cdot) & (W, \mathbb{R}, +, \cdot) \\ B_V = (e_1, e_2, e_3) & B_W = (l_1, l_2) \\ B'_V = (e'_1, e'_2, e'_3) & B'_W = (l'_1, l'_2) \\ e'_1 = e_1 + e_2 & l'_1 = -l_1 + l_2 \\ e'_2 = e_2 + e_3 & l'_2 = l_1 + l_2 \\ e'_3 = e_1 + e_2 + e_3 & \end{array}$$

$f : V \rightarrow W$  – liniowe

## Zmiana baz

Prz.

$$\begin{array}{ll} (V, \mathbb{R}, +, \cdot) & (W, \mathbb{R}, +, \cdot) \\ B_V = (e_1, e_2, e_3) & B_W = (l_1, l_2) \\ B'_V = (e'_1, e'_2, e'_3) & B'_W = (l'_1, l'_2) \\ e'_1 = e_1 + e_2 & l'_1 = -l_1 + l_2 \\ e'_2 = e_2 + e_3 & l'_2 = l_1 + l_2 \\ e'_3 = e_1 + e_2 + e_3 & \end{array}$$

$f : V \rightarrow W$  – liniowe

$$f(e_1) = -l_1 + l_2$$

## Zmiana baz

Prz.

$$\begin{array}{ll} (V, \mathbb{R}, +, \cdot) & (W, \mathbb{R}, +, \cdot) \\ B_V = (e_1, e_2, e_3) & B_W = (l_1, l_2) \\ B'_V = (e'_1, e'_2, e'_3) & B'_W = (l'_1, l'_2) \\ e'_1 = e_1 + e_2 & l'_1 = -l_1 + l_2 \\ e'_2 = e_2 + e_3 & l'_2 = l_1 + l_2 \\ e'_3 = e_1 + e_2 + e_3 & \end{array}$$

$f : V \rightarrow W$  – liniowe

$$f(e_1) = -l_1 + l_2$$

$$f(e_2) = 3l_2$$



## Zmiana baz

**Prz.**

$$\begin{array}{ll} (V, \mathbb{R}, +, \cdot) & (W, \mathbb{R}, +, \cdot) \\ B_V = (e_1, e_2, e_3) & B_W = (l_1, l_2) \\ B'_V = (e'_1, e'_2, e'_3) & B'_W = (l'_1, l'_2) \\ e'_1 = e_1 + e_2 & l'_1 = -l_1 + l_2 \\ e'_2 = e_2 + e_3 & l'_2 = l_1 + l_2 \\ e'_3 = e_1 + e_2 + e_3 & \end{array}$$

$f : V \rightarrow W$  – liniowe

$$f(e_1) = -l_1 + l_2$$

$$f(e_2) = 3l_2$$

$$f(e_3) = l_1 + l_2$$

## Zmiana baz

**Prz.**

$$\begin{array}{ll} (V, \mathbb{R}, +, \cdot) & (W, \mathbb{R}, +, \cdot) \\ B_V = (e_1, e_2, e_3) & B_W = (l_1, l_2) \\ B'_V = (e'_1, e'_2, e'_3) & B'_W = (l'_1, l'_2) \\ e'_1 = e_1 + e_2 & l'_1 = -l_1 + l_2 \\ e'_2 = e_2 + e_3 & l'_2 = l_1 + l_2 \\ e'_3 = e_1 + e_2 + e_3 & \end{array}$$

$f : V \rightarrow W$  – liniowe

$$f(e_1) = -l_1 + l_2$$

$$f(e_2) = 3l_2$$

$$f(e_3) = l_1 + l_2$$

Wyznacz  $A = M_f(B_V, B_W)$

# Zmiana baz

**Prz.**

$$(V, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_V = (e_1, e_2, e_3)$$

$$B'_V = (e'_1, e'_2, e'_3)$$

$$e'_1 = e_1 + e_2$$

$$e'_2 = e_2 + e_3$$

$$e'_3 = e_1 + e_2 + e_3$$

$$(W, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$B_W = (l_1, l_2)$$

$$B'_W = (l'_1, l'_2)$$

$$l'_1 = -l_1 + l_2$$

$$l'_2 = l_1 + l_2$$

$f: V \rightarrow W$  – liniowe

$$f(e_1) = -l_1 + l_2 \Rightarrow f(e_1) = [-1 \ 1]_{B_W}$$

$$f(e_2) = 3l_2 \Rightarrow f(e_2) = [0 \ 3]_{B_W}$$

$$f(e_3) = l_1 + l_2 \Rightarrow f(e_3) = [1 \ 1]_{B_W}$$

Wyznacz  $A = M_f(B_V, B_W)$  i  $B = M_f(B'_V, B'_W)$ . (...)

$$A = M_f(B_V, B_W) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = ?$$

$$B = M_f(B'_V, B'_W) = (P_{B_W \rightarrow B'_W})^{-1} \cdot M_f(B_V, B_W) \cdot P_{B_V \rightarrow B'_V}$$

$$P_{B_V \rightarrow B'_V}: \begin{aligned} e'_1 &= [1 \ 1 \ 0]_{B_V} \\ e'_2 &= [0 \ 1 \ 1]_{B_V} \\ e'_3 &= [1 \ 1 \ 1]_{B_V} \end{aligned}$$

$$P_{B_V \rightarrow B'_V} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_{B_W \rightarrow B'_W}: \begin{aligned} l'_1 &= [-1 \ 1]_{B_W} \\ l'_2 &= [1 \ 1]_{B_W} \end{aligned}$$

$$P_{B_W \rightarrow B'_W} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = y_1 \\ x_1 + x_2 = y_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 \\ x_2 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P_{B_W \rightarrow B'_W})^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$B = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \dots = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

# Zmiana baz

# Macierze równoważne i podobne

## Macierze równoważne i podobne

Wn. Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem

## Macierze równoważne i podobne

Wn. Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$

## Macierze równoważne i podobne

Wn. Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$



## Macierze równoważne i podobne

Wn. Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$

## Macierze równoważne i podobne

Wn. Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

## Macierze równoważne i podobne

Wn. Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

Def. a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*

## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$

## Macierze równoważne i podobne

Wn. Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

Def. a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$

## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ )

## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

b) Macierze  $A, B \in M_{n \times n}$  nazywamy *podobnymi*



## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

b) Macierze  $A, B \in M_{n \times n}$  nazywamy *podobnymi*, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz  $P$

## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

b) Macierze  $A, B \in M_{n \times n}$  nazywamy *podobnymi*, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz  $P$  taka, że  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

## Macierze równoważne i podobne

Wn. Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

Def. a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

b) Macierze  $A, B \in M_{n \times n}$  nazywamy *podobnymi*, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz  $P$  taka, że  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

Wn. 1) Dwie macierze tego samego odwzorowania liniowego

## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

b) Macierze  $A, B \in M_{n \times n}$  nazywamy *podobnymi*, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz  $P$  taka, że  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Wn.** 1) Dwie macierze tego samego odwzorowania liniowego względem różnych (bądź tych samych) baz

## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

b) Macierze  $A, B \in M_{n \times n}$  nazywamy *podobnymi*, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz  $P$  taka, że  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Wn.** 1) Dwie macierze tego samego odwzorowania liniowego względem różnych (bądź tych samych) baz są *równoważne*

## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

b) Macierze  $A, B \in M_{n \times n}$  nazywamy *podobnymi*, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz  $P$  taka, że  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Wn.** 1) Dwie macierze tego samego odwzorowania liniowego względem różnych (bądź tych samych) baz są *równoważne* ( $M_f(B_1, B_2)$  i  $M_f(B'_1, B'_2)$ ).

## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

b) Macierze  $A, B \in M_{n \times n}$  nazywamy *podobnymi*, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz  $P$  taka, że  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Wn.** 1) Dwie macierze tego samego odwzorowania liniowego względem różnych (bądź tych samych) baz są *równoważne* ( $M_f(B_1, B_2)$  i  $M_f(B'_1, B'_2)$ ).

2) *Macierz* dowolnego endomorfizmu

## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

b) Macierze  $A, B \in M_{n \times n}$  nazywamy *podobnymi*, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz  $P$  taka, że  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Wn.** 1) Dwie macierze tego samego odwzorowania liniowego względem różnych (bądź tych samych) baz są *równoważne* ( $M_f(B_1, B_2)$  i  $M_f(B'_1, B'_2)$ ).

2) Macierz dowolnego endomorfizmu jest *podobna* do każdej macierzy tego endomorfizmu



## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

b) Macierze  $A, B \in M_{n \times n}$  nazywamy *podobnymi*, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz  $P$  taka, że  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Wn.** 1) Dwie macierze tego samego odwzorowania liniowego względem różnych (bądź tych samych) baz są *równoważne* ( $M_f(B_1, B_2)$  i  $M_f(B'_1, B'_2)$ ).

2) Macierz dowolnego endomorfizmu jest *podobna* do każdej macierzy tego endomorfizmu w innej (bądź tej samej) bazie

## Macierze równoważne i podobne

**Wn.** Jeżeli  $f : V \rightarrow V$  jest endomorfizmem,  $A = M_f(B_V)$ ,  
 $B = M_f(B'_V)$ ,  $P = P_{B_V \rightarrow B'_V}$ , to:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

**Def.** a) Macierze  $A, B \in M_{m \times n}$  nazywamy *równoważnymi*, jeżeli istnieją macierze nieosobliwe  $P, Q$  takie, że  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$   
( $\Rightarrow A = (Q^{-1})^{-1} B P^{-1}$ , gdzie  $Q^{-1}, P^{-1}$  - nieosobliwe);

b) Macierze  $A, B \in M_{n \times n}$  nazywamy *podobnymi*, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz  $P$  taka, że  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Wn.** 1) Dwie macierze tego samego odwzorowania liniowego względem różnych (bądź tych samych) baz są *równoważne* ( $M_f(B_1, B_2)$  i  $M_f(B'_1, B'_2)$ ).

2) Macierz dowolnego endomorfizmu jest *podobna* do każdej macierzy tego endomorfizmu w innej (bądź tej samej) bazie ( $M_f(B)$  i  $M_f(B')$ ).

# Macierze równoważne i podobne

Uw. Można udowodnić, że dwie macierze równoważne

# Macierze równoważne i podobne

Uw. Można udowodnić, że dwie macierze równoważne reprezentują to samo odwzorowanie liniowe

## Macierze równoważne i podobne

Uw. Można udowodnić, że dwie **macierze równoważne** reprezentują **to samo odwzorowanie liniowe** w odpowiednio wybranych i ustalonych przestrzeniach i bazach

## Macierze równoważne i podobne

Uw. Można udowodnić, że dwie **macierze równoważne** reprezentują **to samo odwzorowanie liniowe** w odpowiednio wybranych i ustalonych przestrzeniach i bazach, oraz że dwie **macierze podobne**

## Macierze równoważne i podobne

Uw. Można udowodnić, że dwie macierze równoważne reprezentują to samo odwzorowanie liniowe w odpowiednio wybranych i ustalonych przestrzeniach i bazach, oraz że dwie macierze podobne reprezentują ten sam endomorfizm

## Macierze równoważne i podobne

Uw. Można udowodnić, że dwie **macierze równoważne** reprezentują **to samo odwzorowanie liniowe** w odpowiednio wybranych i ustalonych przestrzeniach i bazach, oraz że dwie **macierze podobne** reprezentują **ten sam endomorfizm**, ale względem różnej (bądź tej samej) bazy.



## Macierze równoważne i podobne

Uw. Można udowodnić, że dwie **macierze równoważne** reprezentują **to samo odwzorowanie liniowe** w odpowiednio wybranych i ustalonych przestrzeniach i bazach, oraz że dwie **macierze podobne** reprezentują **ten sam endomorfizm**, ale względem różnej (bądź tej samej) bazy.

Uw.  $A_{m \times n}, B_{m \times n}$  – **równoważne**

## Macierze równoważne i podobne

Uw. Można udowodnić, że dwie **macierze równoważne** reprezentują **to samo odwzorowanie liniowe** w odpowiednio wybranych i ustalonych przestrzeniach i bazach, oraz że dwie **macierze podobne** reprezentują **ten sam endomorfizm**, ale względem różnej (bądź tej samej) bazy.

Uw.  $A_{m \times n}, B_{m \times n}$  – **równoważne**  $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$ .

## Macierze równoważne i podobne

Uw. Można udowodnić, że dwie **macierze równoważne** reprezentują **to samo odwzorowanie liniowe** w odpowiednio wybranych i ustalonych przestrzeniach i bazach, oraz że dwie **macierze podobne** reprezentują **ten sam endomorfizm**, ale względem różnej (bądź tej samej) bazy.

Uw.  $A_{m \times n}, B_{m \times n}$  – **równoważne**  $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$ .

Wn.  $A_{n \times n}, B_{n \times n}$  – **podobne**

## Macierze równoważne i podobne

Uw. Można udowodnić, że dwie **macierze równoważne** reprezentują **to samo odwzorowanie liniowe** w odpowiednio wybranych i ustalonych przestrzeniach i bazach, oraz że dwie **macierze podobne** reprezentują **ten sam endomorfizm**, ale względem różnej (bądź tej samej) bazy.

Uw.  $A_{m \times n}, B_{m \times n}$  – **równoważne**  $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$ .

Wn.  $A_{n \times n}, B_{n \times n}$  – **podobne**  $\Rightarrow r(A) = r(B)$ .

## Macierze równoważne i podobne

Uw. Można udowodnić, że dwie **macierze równoważne** reprezentują **to samo odwzorowanie liniowe** w odpowiednio wybranych i ustalonych przestrzeniach i bazach, oraz że dwie **macierze podobne** reprezentują **ten sam endomorfizm**, ale względem różnej (bądź tej samej) bazy.

Uw.  $A_{m \times n}, B_{m \times n}$  – **równoważne**  $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$ .

Wn.  $A_{n \times n}, B_{n \times n}$  – **podobne**  $\Rightarrow r(A) = r(B)$ .

Tw. Macierze  $A$  i  $B$  są **podobne**

## Macierze równoważne i podobne

**Uw.** Można udowodnić, że dwie **macierze równoważne** reprezentują **to samo odwzorowanie liniowe** w odpowiednio wybranych i ustalonych przestrzeniach i bazach, oraz że dwie **macierze podobne** reprezentują **ten sam endomorfizm**, ale względem różnej (bądź tej samej) bazy.

**Uw.**  $A_{m \times n}, B_{m \times n}$  – **równoważne**  $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$ .

**Wn.**  $A_{n \times n}, B_{n \times n}$  – **podobne**  $\Rightarrow r(A) = r(B)$ .

**Tw.** Macierze  $A$  i  $B$  są **podobne**  $\Rightarrow \det A = \det B$ . (...)

D:  $A, B$  – podobne  $\Rightarrow \exists P$  - nieosobliwa :  $B = P^{-1}AP$

$$\begin{aligned} \det(B) &= \det(P^{-1} \cdot A \cdot P) = \underbrace{\det(P^{-1})}_{\text{tw. Cuchy'ego}} \cdot \det A \cdot \det(P) = \\ &= \underbrace{(\det P)^{-1}} \cdot \det A \cdot \det P = \underline{1} \cdot \det A = \det A \end{aligned}$$